

Test bilan n° 2

- *Durée de l'épreuve : 1h30*
- *Aucun document n'est autorisé.*
- *Les calculatrices, smartphones et montres connectées sont interdits.*
- *Rédigez votre solution sur les pages prévues à cet effet en indiquant votre nom, votre prénom et votre groupe de TD partout où cela est demandé.*

Exercice 1

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{e^x}.$$

1. Calculer $f'(x)$, la dérivée de f et étudier les variations de f . On en déduira les extrema.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
3. Dresser le tableau de variation de f .

Exercice 2

On considère la suite numérique (u_n) telle que, pour tout entier n :

$$u_n = \frac{2 \times 3^n}{4^{n-1}}.$$

Cette suite est-elle : arithmétique ? géométrique ? Justifier dans chaque cas votre affirmation.